

SMEsPlus SaaS SDS / OpenAPI / ERD / Screen Spec v0.3

1. SDS: Software Design Specification

1.1 System Name

SMEsPlus Enterprise SaaS Suite

1.2 Architecture Pattern

- SaaS-first architecture
- Multi-tenant by design
- API-first backend
- Modular monolith สำหรับ MVP
- Event-ready architecture สำหรับ phase ถัดไป
- PostgreSQL เป็น primary database
- Redis สำหรับ cache/session/rate limit
- Object storage สำหรับเอกสาร tenant-aware

1.3 Core Layers

1. Web Frontend
2. API Gateway
3. Authentication Service
4. Tenant Context Resolver
5. Application Service
6. Domain Service
7. Repository Layer
8. Database Layer
9. Integration/Webhook Layer
10. Audit & Observability Layer
11. Infrastructure Layer

1.4 Core Services

- Auth Service
- Tenant Service
- Company Service
- Branch Service
- User Service
- Role & Permission Service
- Subscription Service
- Module Activation Service
- Approval Service
- Notification Service
- Audit Log Service
- Integration Service

- Report Service

1.5 Tenant Resolution Flow

1. รับ request จาก frontend/API client
 2. ตรวจสอบ JWT/API key
 3. resolve tenant_id จาก token, subdomain หรือ header
 4. validate tenant status
 5. inject tenant context
 6. enforce RBAC/ABAC
 7. enforce database RLS
 8. execute business logic
 9. write audit log
 10. return response
-

2. OpenAPI Baseline

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: SMESPlus SaaS Foundation API
  version: 0.3.0

servers:
  - url: https://api.smesplus.com/api/v1

paths:
  /auth/login:
    post:
      summary: User login
      tags: [Auth]

  /auth/refresh:
    post:
      summary: Refresh access token
      tags: [Auth]

  /tenants:
    get:
      summary: List tenants
      tags: [Tenant]
    post:
      summary: Create tenant
      tags: [Tenant]

  /tenants/{tenantId}:
    get:
      summary: Get tenant detail
      tags: [Tenant]
```

```
patch:
  summary: Update tenant
  tags: [Tenant]

/companies:
get:
  summary: List companies
  tags: [Company]
post:
  summary: Create company
  tags: [Company]

/branches:
get:
  summary: List branches
  tags: [Branch]
post:
  summary: Create branch
  tags: [Branch]

/users:
get:
  summary: List users
  tags: [User]
post:
  summary: Invite user
  tags: [User]

/roles:
get:
  summary: List roles
  tags: [Permission]
post:
  summary: Create role
  tags: [Permission]

/modules:
get:
  summary: List available modules
  tags: [Module]

/tenant-modules/activate:
post:
  summary: Activate module for tenant
  tags: [Module]

/approval-requests:
get:
  summary: List approval requests
  tags: [Approval]
```

```
post:
  summary: Create approval request
  tags: [Approval]

/notifications:
get:
  summary: List notifications
  tags: [Notification]

/audit-logs:
get:
  summary: Search audit logs
  tags: [Audit]

/webhooks:
get:
  summary: List webhooks
  tags: [Integration]
post:
  summary: Register webhook
  tags: [Integration]
```

3. ERD Concept

3.1 Tenant Core

```
tenants
- id PK
- code
- name
- status
- plan_id
- created_at
- updated_at

companies
- id PK
- tenant_id FK
- name
- tax_id
- company_type
- status

branches
- id PK
- tenant_id FK
- company_id FK
```

- code
- name
- address
- status

divisions

- id PK
- tenant_id FK
- company_id FK
- branch_id FK
- name

3.2 IAM

users

- id PK
- tenant_id FK
- email
- full_name
- status
- mfa_enabled

roles

- id PK
- tenant_id FK
- name
- scope_type
- scope_id

permissions

- id PK
- code
- module
- action

role_permissions

- role_id FK
- permission_id FK

user_role_assignments

- user_id FK
- role_id FK
- tenant_id FK
- company_id FK
- branch_id FK

3.3 Subscription & Modules

```
plans
- id PK
- code
- name
- price
- billing_cycle

modules
- id PK
- code
- name
- category
- status

plan_modules
- plan_id FK
- module_id FK

tenant_module_activations
- tenant_id FK
- module_id FK
- status
- activated_at
```

3.4 Governance

```
approval_workflows
- id PK
- tenant_id FK
- name
- module
- trigger_event
- status

approval_requests
- id PK
- tenant_id FK
- workflow_id FK
- requester_id FK
- status
- current_step

notifications
- id PK
- tenant_id FK
- user_id FK
```

- type
- title
- message
- read_at

audit_logs

- id PK
- tenant_id FK
- actor_id
- action
- resource_type
- resource_id
- ip_address
- metadata
- created_at

4. Screen Spec

4.1 Dashboard

目的: แสดงภาพรวมของ tenant/company/branch และงานสำคัญ

主なユーザーストーリー:

- ผู้ใช้เห็น KPI หลักของระบบ
- ผู้ใช้เห็นงานรออนุมัติ
- ผู้ใช้เห็น notification ล่าสุด
- ผู้ใช้เข้า module ที่ใช้งานบ่อยได้เร็ว

機能一覧:

- KPI cards
- Approval summary
- Recent activity
- Notification center
- Module shortcut
- Tenant/company switcher

追加ガイドライン:

- วาง KPI สำคัญด้านบน
- แสดงข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้เท่านั้น
- ต้องรองรับ mobile responsive

4.2 Tenant Administration

目的: 让 Platform Admin 管理所有 tenant

主要用户故事:

- Platform Admin 创建 tenant 得
- Platform Admin 暂停 tenant 得
- Platform Admin 查看 usage 和 health 得

功能一览:

- Tenant list
- Create tenant
- Edit tenant profile
- Suspend/reactivate tenant
- Assign plan
- View tenant health
- View usage quota

追加ガイドライン:

- 暂停 tenant 必须有 confirmation
- 所有 action 必须记录 audit log

4.3 Company & Branch Management

目的: 管理客户组织架构

主要用户故事:

- Tenant Owner 添加公司得
- Company Admin 添加分支得
- 用户查看 hierarchy 得

功能一览:

- Company profile
- Tax information
- Branch list
- Division list
- Organization hierarchy
- Status management

追加ガイドライン:

- 必须明确 company/branch scope 界限
- 禁止用户查看其他 tenant 数据

4.4 User & Role Management

目的: จัดการผู้ใช้ บทบาท และสิทธิ์

主なユーザーストーリー:

- Admin invite user ได้
- Admin assign role ได้
- Admin ปิดการใช้งาน user ได้
- Auditor ตรวจสอบ permission history ได้

機能一覧:

- User list
- Invite user
- Assign role
- MFA status
- Deactivate user
- Permission matrix
- Login history

追加ガイドライン:

- Permission ต้อง enforce ที่ backend
- แสดง warning เมื่อให้สิทธิ์ระดับสูง

4.5 Module Activation

目的: เปิด/ปิด module ตาม package และ subscription

主なユーザーストーリー:

- Tenant Owner ดู module ที่ใช้งานได้
- Tenant Owner เปิด module ได้
- ระบบตรวจสอบ dependency ก่อน activation

機能一覧:

- Module catalog
- Active/inactive status
- Dependency check
- Billing impact preview
- Activation history

追加ガイドライン:

- Module ที่มีผลต่อ billing ต้องแสดง confirmation
- ต้อง block module ที่ plan ไม่รองรับ

4.6 Configuration Center

目的: ตั้งค่าระบบหลักของ tenant/company

主なユーザーストーリー:

- Admin ตั้ง fiscal year ได้
- Admin ตั้งเลข running document ได้
- Admin ตั้ง approval rule ได้

機能一覧:

- Fiscal year setting
- Tax setting
- Numbering series
- Localization
- Approval rule configuration
- Notification preference

追加ガイドライン:

- แยก setting เป็น section
 - setting สำคัญต้องมี change history
-

4.7 Approval Inbox

目的: รวมงานรออนุมัติทั้งหมด

主なユーザーストーリー:

- Approver เห็นงานรออนุมัติ
- Approver อนุมัติ/ปฏิเสธได้
- Requester ติดตามสถานะได้

機能一覧:

- Pending approval list
- Approve/reject
- Comment
- Delegation
- Escalation
- Approval timeline

追加ガイドライン:

- ต้องแสดงผลเมื่อ reject
 - action สำคัญต้องเขียน audit log
-

4.8 Integration Center

目的: จัดการ API, webhook และ external services

主なユースストーリー:

- Admin สร้าง API key ได้
- Admin register webhook ได้
- Admin ดู event delivery status ได้

機能一覧:

- API client management
- API key rotation
- Webhook registration
- Event log
- Retry failed event
- Integration status

追加ガイドライン:

- API secret แสดงได้ครั้งเดียวเท่านั้น
- webhook ต้องมี signing secret

4.9 Audit & Governance

目的: ตรวจสอบ activity, security และ compliance

主なユースストーリー:

- Auditor ค้นหา audit log ได้
- Admin export audit log ได้
- Security team ตรวจสอบ suspicious action ได้

機能一覧:

- Audit search
- Filter by user/action/module/date
- Export CSV/PDF
- IP/device metadata
- Critical action flag
- Immutable audit trail

追加ガイドライン:

- Audit log ห้ามแก้ไขหรือลบ
- Export ต้องจำกัดสิทธิ์

4.10 Reports

目的: ดูรายงานและ export ข้อมูล

主なユースケース:

- User filter รายงานตามช่วงเวลาได้
- User export Excel/PDF ได้
- Manager schedule report ได้

機能一覧:

- Report list
- Filter panel
- Saved filter
- Export
- Scheduled delivery
- Permission-based report visibility

追加ガイドライン:

- ต้อง preview ก่อน export
- ข้อมูลรายงานต้องถูกจำกัดตาม tenant/company/branch scope

5. Sprint Backlog: Foundation MVP

Sprint 1: Project & Auth Foundation

- Setup repository structure
- Setup environment
- Implement auth login/refresh
- Implement JWT middleware
- Implement tenant context middleware

Sprint 2: Tenant / Company / Branch

- Tenant CRUD
- Company CRUD
- Branch CRUD
- Tenant status validation
- Basic audit log

Sprint 3: User / Role / Permission

- User invite
- Role CRUD
- Permission matrix
- Assign role
- Backend permission enforcement

Sprint 4: Module / Subscription

- Module catalog
- Plan module mapping
- Tenant module activation
- Dependency validation

Sprint 5: Approval / Notification

- Approval workflow baseline
- Approval inbox
- Notification list
- Approval action audit

Sprint 6: Integration / Audit / Report

- API client
 - Webhook registration
 - Audit search
 - Basic report export
-

6. Development Gate

สถานะหลัง v0.3:

READY FOR:

- UI wireframe
- Database migration script
- API mock server
- Backend foundation implementation
- Sprint planning

NOT YET READY FOR:

- Accounting full module
- Inventory full module
- HR full module
- CRM full module
- Production launch